

건국대학교 연구실 안전관리 규정 (개정 2025.10.1.)

제정 2007. 2. 1. 16차 개정 2025. 6. 28.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 건국대학교(이하 “본교”라 한다)에 설치된 연구(실험·실습)실(이하 “연구실”이라 한다)의 안전을 확보하고, 연구실사고로 인한 피해를 적절하게 보상하여 연구활동종사자의 건강과 생명을 보호하며, 안전한 연구환경을 조성하여 연구활동 활성화에 기여함을 목적으로 한다.(개정 2019.6.5., 2021.2.22.)

제2조(적용범위) 이 규정은 본교 내에서 연구실 및 연구활동을 수행하고 있는 대학(원), 부설연구소 및 부속기관 등에 종사하는 교직원 및 연구활동종사자에게 적용한다.(개정 2019.6.5., 2024.12.11.)

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(개정 2017.6.12., 2019.2.15., 2019.6.5., 2021.2.22., 2022.4.7.)

1. “연구실”이라 함은 대학생 및 대학원생의 교육과정 이수와 연구활동을 위하여 설치한 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실·실습실·실험준비실을 말한다.(개정 2022.4.7.)
2. “연구주체의 장”이라 함은 대학의 총장을 말한다.
3. “소속기관장”이라 함은 본교의 연구실 안전과 관련된 소속대학(원)장, 연구기관장, 입주업체 대표자 또는 해당 연구소(실)의 대표를 말한다.
4. “연구실안전환경관리자”라 함은 연구실 안전과 관련하여 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.
5. “연구실책임자”란 각 연구실에서 연구활동 및 연구활동종사자를 직접 지도·관리·감독하는 자를 말한다.
6. “연구실안전관리담당자”란 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.
7. “연구활동 종사자”라 함은 연구·실험에 종사하는 대학생, 대학원생, 실험조교 및 연구원(보조원 포함) 등을 말한다.
8. “연구실 안전”이라 함은 연구실 등에서 발생할 수 있는 모든 종류의 안전·보건·환경에 관련된 사항을 말한다.
9. “연구실사고”란 연구실 또는 연구활동이 수행되는 공간에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.(신설 2022.4.7., 개정 2024.12.11.)
10. “중대연구실사고”란 연구실 사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고를 말한다.
11. “생물안전관리책임자”란 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률에 의해 연구주체의 장이 임명한자를 말한다.
12. “유해인자”란 화학적·물리적 위험요인 등 연구실사고를 발생시키거나 연구활동종사자의 건강을 저해할 가능성이 있는 인자를 말한다.
13. “사전유해인자위험분석”이란 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.
14. “정밀안전진단”이란 연구실사고를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 실시하는 조사·평가를 말한다.

15. “연구실안전관리사”란 연구실안전환경조성에 관한 법률에 따라 연구실안전관리사 자격시험에 합격하여 자격증을 발급받은 사람을 말한다.

[전문개정 2016.4.20.]

제2장 연구주체의 장의 책무(신설 2022.4.7.)

제4조(연구주체의 장의 책무) ①연구주체의 장은 연구실의 안전에 관한 유지·관리 및 연구실사고 예방을 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보할 책임을 지며, 연구실사고 예방시책에 적극 협조하여야 한다.

②연구주체의 장은 연구활동종사자가 연구활동 수행 중 발생한 상해·사망으로 인한 피해를 구제하기 위해 노력하여야 한다.

③연구주체의 장은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 연구실 설치·운영 기준(별표4)에 따라 연구실을 설치·운영하여야 한다.(개정 2024.12.11.)

[본조 신설 2022.4.7.]

제3장 연구실안전관리위원회(개정 2021.2.22.)

제5조(위원회) 교내 연구실 안전관리에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 서울과 GLOCAL(글로벌)캠퍼스에 연구실안전관리위원회(이하“위원회”라 한다)를 두며, 필요에 따라 산하에 기관별 안전관리실무위원회(이하“실무위원회”라 한다)를 둘 수 있다.(개정 2011.5.16., 2019.6.5., 2021.2.22.)

제6조(구성) ①각 캠퍼스별 위원회는 15인 이내의 위원으로 구성하되, 위원장은 교학부총장(GLOCAL(글로벌)캠퍼스는 GLOCAL부총장)이 되고, 부위원장은 관재처장(GLOCAL(글로벌)캠퍼스는 총무처장)이 된다.(개정 2012.1.4., 2014.12.17.)

②서울캠퍼스는 이과대학장, 건축대학장, 공과대학장, KU융합과학기술원장, 상허생명과학대학장, 수의과대학장, 기획처장, 학생취업처장, 연구처장, 총무처장, 산학협력단장, 안전관리팀장, 연구실안전환경관리자, 생물안전관리책임자가 당연직위원이 되며 그 밖의 위원은 소속기관장 및 연구실책임자 중에서 위원장의 제청으로 총장이 위촉하며 연구활동종사자로 구성한다.(개정 2009.2.11., 2011.5.16., 2011.8.23., 2013.8.30., 2014.12.17., 2016.4.20., 2017.6.12., 2018.6.11., 2024.12.11.)

③GLOCAL(글로벌)캠퍼스는 의학전문대학원장, 과학기술대학장, 의료생명대학장, 기획처장, 교무처장, 학생취업처장, 글로벌산학협력단장, 연구실안전환경관리자가 당연직 위원이 되며, 그 밖의 위원은 소속기관장 및 연구실책임자 중에서 GLOCAL부총장이 위촉하며 연구활동종사자로 구성한다.(신설 2014.12.17. 개정 2016.4.20., 2017.6.12., 2025.6.28.)

④위원의 임기는 1년이며 연임할 수 있다.(개정 2014.12.17.)

⑤위원회에 간사를 두되, 간사는 관재처 안전관리팀장(GLOCAL(글로벌)캠퍼스는 시설안전팀장)이 된다.(개정 2008.8.22., 2014.12.17.)

제7조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.(개정 2019.6.5.)

1. 연구실 안전관리 규정 개·폐에 관한 사항
2. 실무위원회의 설치가 요구되는 기관의 지정
3. 안전교육, 안전점검 및 지침에 관한 사항
4. 연구실 안전관리체계의 수립 및 시행
5. 중대사고의 처리에 관한 사항(개정 2016.4.20.)
6. 교내 안전에 관한 연례보고서 작성 및 제출

7. 연구실의 안전관리 예산의 확보
 8. 연구실 재해에 대비한 보험가입
 9. 안전 시설설비의 개보수 요청에 대한 재정지원
 10. 기타 과학기술정보통신부장관이나 교육부장관이 정하는 사항(개정 2014.12.17., 2018.6.11.)
- 제8조(회의) 회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때 또는 재적위원 1/3이상의 요구가 있을 때 위원장이 소집하며, 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- 제9조(사고대책위원회) ①위원장은 중대연구실사고 또는 연구주체의 장이 중대성이 있다고 판단한 사고 발생 시 위원회를 사고대책위원회로 전환하고, 사고의 원인 및 책임소재 등 제반사항을 조사하며 사후대책을 수립한다.(개정 2016.4.20., 2021.2.22.)
- ②사고가 발생한 해당부서의 소속기관장은 사고대책위원회의 위원이 된다.
- ③사고대책위원회는 제1항의 사고 발생 시 대학에서 정한 「연구실 안전관리 매뉴얼」에 따라 사고를 조사·대응한다.(신설 2016.4.20. 개정 2019.6.5., 2021.2.22.)

제4장 소속기관의 안전관리

- 제10조(소속기관장의 책무) ①소속기관장은 소속기관의 안전 체계를 구축하고 안전관리를 철저히 시행하여 안전환경을 확보하는 안전관리총괄책임을 진다.
- ② <삭 제(2016.4.20.)> 제9조의2로 이동
- ③소속기관장은 연구실 사용자들의 안전을 위하여 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.(개정 2019.6.5., 2021.2.22.)
1. 정기적인 연구실 안전관리사항 점검 및 평가
 2. 화재나 안전사고 발생 시 대처요령 교육
 3. 화학물질 관리, 연구실 보건 및 안전교육
 4. 정기 건강검진 관리
 5. 유해표시 및 물질안전보건자료 제공
 6. 연구실 안전사고조사 및 데이터베이스화
- 6의2. 중대사고 발생 시 대학에서 정한 「연구실 안전관리 매뉴얼」 준수(신설 2016.4.20., 개정 2021.2.22.)
7. 안전한 연구실 환경조성에 필요한 시설 제공
 8. 안전프로그램의 시행 지원 및 평가체제 마련
 9. 안전관련정보가 원활히 교환될 수 있는 체제 마련
 10. 연구실 공기 중 유해물질 농도 측정, 환기대책수립
 11. 기타 보건 및 안전 향상에 관한 사항
- ④소속기관장은 연구실별로 연구실책임자를 임명한다.(개정 2018.6.11., 2019.6.5.)
- ⑤소속기관장은 연구실 안전사고 발생시 1차적인 경위조사 및 사고 확대방지에 만전을 기하고, 사후대책 수립 후 7일 이내에 안전관리위원회에 보고하여야 한다.(개정 2019.6.5.)
- ⑥소속기관장 및 연구실안전관리위원회는 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 결과 또는 사고조사의 결과에 따라 연구활동종사자 또는 공중의 안전한 이용을 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 연구실의 사용제한·금지 또는 철거 등 안전상의 조치를 취하여야 한다.(신설 2014.12.17., 개정 2021.2.22.)
- 제10조의2(실무위원회) 소속기관장은 소속 교직원, 연구원 및 조교 등을 포함하여 10인 이내의 위원으로 실무위원회를 구성할 수 있으며, 소속기관장이 위원장이 된다.(제9조제2항에서 이동 2016.4.20.)

제11조(연구실의 등록) ①연구실책임자는 연구실을 새로 개설하는 경우에 안전관리부서에 등록하여야 하며, 등록서류에 소속기관, 연구실명, 위험등급, 연락처, 연구실안전관리담당자 등을 기록하여 제출하여야 한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5.)

②연구실책임자는 연구실 등록 후 연구실에 안전수칙과 비상시 행동요령, 비상연락망을 부착하며, 안전관리지침을 비치하여 관리하고, 연구실 일상점검표를 기록하며 연구활동종사자 안전교육이수증을 비치하여야 한다.(개정 2014.12.17., 2016.4.20., 2019.6.5., 2024.12.11.)

③학과(전공)별 실험실습실의 경우 해당 대학 학과(전공)에서 연구실책임자를 지정·운영하여야 한다.(신설 2024.12.11.)

제12조(연구실책임자의 책무) ①연구실별 연구실책임자는 연구실을 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 적합하게 관리하며, 교육 및 연구활동의 안전에 관한 책임을 지며, 연구실사고 예방시책에 적극 참여하고, 해당 연구실의 안전관리 전반에 대한 책임을 진다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5., 2022.4.7.)

②연구실책임자는 해당 연구실에 대해 일상점검 실시 후 안전점검일지를 기록하고 1년간 보관하여야 한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5., 2021.2.22.)

1. <삭 제(2016.4.20.)>

2. <삭 제(2016.4.20.)>

3. <삭 제(2016.4.20.)>

③연구실책임자는 연구활동종사자에게 실험직전에 실험할 내용, 기기의 취급, 조작요령 및 통제사항과 사고발생시 대처요령을 충분히 숙지시켜야 한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5.)

④연구실책임자는 연구활동종사자에게 주기적으로 안전교육을 실시하고, 사고 등 유사시에는 비상연락 및 응급조치 등의 사후처리에 만전을 기하여야 하며 다음 각 호의 사항을 담당한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5., 2021.2.22.)

1. 연구활동종사자에게 안전한 환경 제공

2. 안전보호장비, 개인보호구, 환기시설, 건강검진 등 제공(연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로 하여금 이를 착용하게 하여야 함)

3. 연구활동종사자 안전교육 이수 관리 및 이수증 부착

4. 실험안전수칙, 비상시 행동요령, 안전표지판 부착 및 안전지침 보관 관리

5. 연구실의 모든 사고 사항 관리

6. 점검결과 미비사항의 개선 의뢰

7. 연구실 안전관리 표찰부착 및 배치도 부착(신설 2014.12.17.)

⑤연구실책임자는 연구실 출입문 우측 벽체에 소화기를 항상 비치하여야 하며, 화재 시 소화기를 신속히 사용할 수 있도록 관리한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5.)

⑥연구실책임자는 유해위험성이 있는 기술장비·공구·기구·비품 또는 위험물질을 취급하는 연구실에는 반드시 적절한 별표2의 안전보건표지(안전표식)를 부착해야 한다.(신설 2016.4.20. 개정 2019.6.5.)

⑦연구실책임자는 본교 홈페이지 내 연구실안전관리시스템을 이용하여 연구실 현황등록 및 제반사항을 등록하여야 한다.(신설 2016.4.20.)

⑧연구실책임자는 사고 발생 시 사고원인 조사가 완료될 때까지 현장의 변동 및 훼손없이 원래 상태로 보존하여야 한다.(신설 2016.4.20.)

⑨연구실책임자는 사고현장에 위치하여 정확한 사고원인을 조사하고 별표3의 연구실사고 조사표를 작성한 후 소속기관장 및 안전관리부서에 즉시 보고하여야 한다.(신설 2016.4.20. 개정 2019.6.5.)

⑩연구실책임자는 연구실 사전유해인자위험분석을 대통령령으로 정하는 바에 따라 실시하여 연

구주체의 장에게 보고 하여야 한다.(신설 2017.6.12.)

①연구실책임자는 대학에서 작성한 「연구실 안전관리 매뉴얼」에 있는 연구실 유형별 안전관리 사항을 반영하여 연구실 특성에 맞춰 안전관리를 책임진다.(신설 2021.2.22.)

제12조의2(연구실 지정폐기물의 처리) 연구실책임자는 대학에서 정한 「연구실 지정폐기물 처리지침」에 따라 지정폐기물을 처리하여야 한다.(신설 2016.4.20. 개정 2019.6.5.)

제12조의3(연구실안전관리담당자) ①연구실책임자는 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구활동종사자 중에서 연구실안전관리담당자를 지정할 수 있다.

②연구실안전관리담당자는 연구실책임자를 보좌하며 연구실의 안전관리에 대한 전반을 관리한다.

③연구실안전관리담당자는 연구활동종사자의 출입을 통제하며, 실험 전 연구활동종사자의 교육등을 보좌한다.

[본조신설 2016.4.20.]

제13조(연구활동종사자의 책무) 연구활동종사자는 연구실 안전관리 및 연구실사고 예방을 위한 각종 기준과 규범 등을 준수하고 연구실 안전환경 증진활동과 관련 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.(개정 2019.6.5., 2022.4.7.)

1. 연구실안전교육의 이수
2. 연구실 안전수칙, 비상시 행동요령 및 안전지침 준수
3. 안전사고의 우려가 있을 경우 즉시 보고 및 조치 강구
4. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고

제5장 전담부서의 책임 및 안전관리

제14조(안전관리부서의 책임 및 역할) ①안전관리부서는 연구실의 안전을 유지 관리하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5., 2021.2.22.)

1. 안전관리조직체계 수립 및 그 직무에 관한 사항
2. 소속기관 및 연구실의 안전관리 이행실태 점검
3. 연구실 등록 및 위험등급 지정·관리
4. 주기적 안전교육의 순회 실시(소화기 사용법, 비상시 조치요령, 전기안전, 가스안전, 실험유해폐기물 처리 등)
5. 연구실의 안전진단 및 개선안 작성
6. 연구실의 안전표지 설치 또는 부착
7. 사고 발생 시 긴급대처방안과 행동요령에 관한 사항
8. 사고조사 및 후속대책수립에 관한 사항
- 8의2. 사고 발생 시 「연구실안전환경조성에 관한 법률」에 따른 보고 및 공표(신설 2016.4.20., 개정 2021.2.22.)
- 8의3. 사고기록의 유지관리(누적관리)(신설 2016.4.20.)
9. 화재예방 및 소방교육에 관한 사항
10. 연구활동종사자의 보험관리업무
11. 그 밖의 안전관리에 관한 사항

②안전관리부서는 소속기관 및 연구실에 대한 안전이행실태를 다음과 같이 주기적으로 점검하여 평가·관리하고 미비사항에 대하여 시정조치를 요구한다. 다만, 필요시 외부전문가에 의뢰하여 점검할 수 있다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5.)

1. A등급 : 분기 1회
2. B등급 : 반기 1회
3. C등급 : 연 1회

③안전관리부서는 연구실 안전사고 발생 시 재발방지를 위해 소속기관장에게 안전사고 관련 자료의 제출을 요청할 수 있고, 필요하다고 인정되는 경우 사고연구실에 대하여 관련부서 및 전문가로 하여금 사고원인 및 사고경위 등을 조사하게 할 수 있다.(신설 2016.4.20. 개정 2019.6.5.)

제14조의2(연구실안전환경관리자의 지정 및 교육이수) ①연구주체의 장은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하거나 연구실안전관리담당자를 지도하도록 하기 위하여 「연구실안전환경조성에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 연구실안전환경관리자를 지정하여야 한다.(개정 2021.2.22.)

②연구실안전환경관리자는 「연구실안전환경조성에 관한 법률」에 규정된 신규교육 및 보수교육을 이수하여야 하며, 필요 시 국내·외 외부전문기관 등에서 시행하는 전문교육에 참여할 수 있다.

③제1항에 따라 연구실안전환경관리자를 지정한 연구주체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 이 경우 대리자가 연구실안전환경관리자의 직무를 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다.(신설 2019.2.15.)

1. 연구실안전환경관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우(신설 2019.2.15.)
2. 연구실안전환경관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 아니한 경우(신설 2019.2.15.)

[본조신설 2016.4.20.]

제15조(위험등급의 지정) 안전관리부서는 연구실에 대한 위험등급 지정 시, 연구실책임자와 협의하여 연구실의 위험정도에 따라 다음과 같이 관리등급을 지정한다.(개정 2016.4.20., 2018.6.11., 2019.6.5.)

1. A등급 : 가연성 가스, 인화성 시약, 유해화학물질, 다량의 폐액배출, 독극물, 생물 및 동물의 취급, 방사성동위원소, 위험성 높은 장비가 설치된 연구실 등
2. B등급 : 일반시약, 소규모 인화성 시약, 불연성 가스, 소량의 폐수발생 연구실 등
3. C등급 : 이화학실험을 수행하지 않는 전기, 설계, 컴퓨터관련 연구실 등

제16조(정밀안전진단의 실시 및 보고) ①안전관리부서는 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 따라 정밀안전진단을 실시할 수 있다.(개정 2016.4.20., 2017.6.12., 2019.6.5.)

②안전관리부서는 정밀안전진단을 직접 실시하거나 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 따라 일정 요건을 갖춘 전문기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다.(개정 2016.4.20., 2017.6.12.)

③정밀안전진단을 실시한 소속기관장 및 전담부서의 장은 지체 없이 그 결과를 총장에게 보고하고, 필요시 이를 해당기관에 통보하여야 한다.(개정 2014.12.17.)

제6장 안 전 교 육

제17조(안전교육) ①소속기관장 및 안전관리부서는 연구실의 안전관리에 관한 정보를 연구활동종사자에게 제공하여야 한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5.)

②안전관리부서는 연구활동종사자에 대하여 연구실 사용에 따르는 안전성 확보 및 사고예방에 필요한 교육 훈련을 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 규정된 내용에 따라 실시하여야

하며, 교육·훈련의 시간 및 내용은 동 법률 시행규칙 별표3에 따른다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5., 2022.4.7.)

③안전교육의 대상은 연구실책임자, 연구활동종사자 등 모든 연구실 이용자로 한다.(개정 2019.2.15., 2019.6.5.)

④소속기관장은 자체적으로 다음과 같은 안전교육을 계획하여 실시할 수 있다.(개정 2016.4.20.)

1. 실무위원회 교육
2. 외부 기관 또는 전문가 초빙교육
3. 학과별 순회교육
4. 소방안전교육, 대피교육, 소방체험교육

⑤연구실책임자는 다음 각 호와 같은 연구실 자체교육을 실시한다.(개정 2016.4.20., 2019.6.5.)

1. 학기 초 안전관련 수시 교육
2. 실험 시작 전 위험이 따르는 기기조작요령 및 안전교육(위험시설, 기계, 가스, 약품 등)
3. 자체 세미나 시 안전내용을 포함한 교육

⑥안전교육내용은 안전관리지침서를 근거로 하되 세부 교육내용은 따로 정한다.

제18조(안전교육의 관리) 안전관리부서는 안전교육 이수자에게는 수료증을 교부하여야 하고, 미이수자 현황 및 안전교육 결과를 소속기관장에게 통보하여야 한다.(개정 2016.4.20.)

제18조의2(연구실 출입제한) 소속기관장은 미이수자가 안전교육을 이수할 수 있도록 적절한 조치를 취해야 하며, 미이수자에 대하여 연구실 출입을 제한할 수 있다.(신설 2016.4.20. 개정 2019.6.5.)

제18조의3(성적열람 제한) 안전관리부서는 안전교육 미 이수자에 대하여 매 학기 기말고사 성적 열람기간 중 성적열람을 제한할 수 있다.(신설 2018.6.11.)

제7장 안전관리비 계상, 보험가입 및 건강검진

제19조(안전관리비 계상) ①본교는 연구실 안전관리에 필요한 비용을 매년 확보하여야 하며, 안전관리비를 계상한 때에는 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.(개정 2014.12.17., 2018.6.11., 2019.6.5.)

②연구실에서 연구과제 수행 시 해당과제 인건비 총액의 1%이상의 범위 안에서 예산을 반영하여야 한다.(개정 2014.12.17., 2019.6.5., 2024.12.11.)

③안전관리비는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 연구활동종사자에 대한 보험료, 교육훈련, 건강검진 비용, 보호장비 구입, 안전설비 설치·유지 및 보수, 안전점검 및 정밀안전진단비 등에 사용하여야 한다.(개정 2018.6.11.)

제20조(보험가입) ①본교는 관계 법령이 정하는 기준에 따라 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 하며, 가입 시 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 보고하여야 한다.(개정 2014.12.17., 2018.6.11., 2024.12.11.)

②제1항의 규정에 따라 연구활동종사자에 대하여 보험에 가입하는 경우 보험가입에 필요한 비용을 매년 예산에 계상하여야 한다.

③연구주체의 장은 연구활동종사자가 제20조에 따른 보험에 따라 지급받은 보험금으로 치료비를 부담하기에 부족하다고 인정하는 경우 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」에서 정하는 기준에 따라 해당 연구활동종사자에게 치료비를 지원할 수 있다.(신설 2022.4.7.)

제21조(건강검진) 소속기관장은 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 연 1회 이상 건강검진을 실시하여야 한다.(개정 2016.4.20.)

제7장 보 칙

제22조(세칙) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항은 따로 정한다.

제23조(준용) 본 규정에 정하지 아니한 사항은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따른다.

부 칙(2007.2.1)

이 규정은 2007년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008.8.22.)

이 개정 규정(제5조제4항)은 2008년 8월 22일부터 시행한다.

부 칙(2009.2.11.)

이 개정 규정(제5조제2항)은 2009년 2월 11일부터 시행한다.

부 칙(2011.5.16.)

이 개정 규정(제4조, 제5조제2항)은 2011년 4월 26일부터 시행한다.

부 칙(2011.8.23.)

이 개정 규정(제5조제2항)은 2011년 8월 23일부터 시행한다.

부 칙(2012.1.4.)

이 개정 규정(제5조제1항)은 2012년 1월 4일부터 시행한다.

부 칙(2013. 8. 30.)

이 개정 규정(제5조제2항)은 2013년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 12. 17.)

이 개정 규정(제5조, 제6조, 제9조, 제10조, 제15조, 제18조, 제19조)은 2014년 12월 17일부터 시행한다.

부 칙(2016. 4. 20.)

이 개정 규정은 2016년 4월 20일부터 시행한다.

부 칙(2017. 6. 12.)

이 개정 규정은 2017년 6월 12일부터 시행한다.

부 칙(2018. 6. 11.)

이 개정 규정은 2018년 6월 11일부터 시행한다.

부 칙(2019. 2. 15.)

이 개정 규정은 2018년 6월 11일부터 시행한다.

부 칙(2019. 6. 5.)

이 개정 규정은 2019년 6월 5일부터 시행한다.

부 칙(2021. 2. 22.)

이 개정 규정은 2021년 2월 22일부터 시행한다.

부 칙(2022. 4. 7.)

이 개정 규정은 2022년 4월 7일부터 시행한다.

부 칙(2024. 12. 11.)

이 개정 규정은 2024년 12월 11일부터 시행한다.

부 칙(2025. 6. 28.)

이 개정 규정은 2025년 6월 28일부터 시행하되, 2025년 3월 1일부터 적용한다.

3-1-40-10 일반행정

(별표1) <삭 제(2021.2.22.)>

(별표 2) (신설 2019.6.5.)

안전보건표지

금지표지	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
						
107 화기금지	108 물체이동금지	경고표지	201 인화성물질경고	202 산화성물질경고	203 폭발성물질경고	204 급성독성물질경고
						
205 부식성물질경고	206 방사성물질경고	207 고압전기경고	208 매달린물체경고	209 낙하물 경고	210 고온경고	211 저온경고
						
212 몸균형상실경고	213 레이저광선경고	214 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기과민성물질경고	215 위험장소 경고	지시표지	301 보안경 착용	302 방독마스크 착용
						
303 방진마스크 착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용
						
안내표지	401 녹십자 표지	402 응급구호 표지	403 들것	404 세안장치	405 비상용기구	406 비상구
						
407 좌측비상구	408 우측비상구					
						

(별표 3) (신설 2019.6.5., 개정 2021.2.22.)

■ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호서식] <개정 2019. 12. 30.>

연구실사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, □에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

기관명		기관 유형	☐ 대 학 ☐ 기업부설(연)		☐ 연구기관 ☐ 그 밖의 기관								
주소													
사고 발생 원인 및 발생 경위 ¹⁾	사고일시	년 월 일 시											
	사고장소	학과(부서)명 : 연구실명: (연구분야 :)											
	연구활동내용	연구활동 수행인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등 기록											
	사고발생 당시상황	불안전한 연구실 환경, 사고자나 동료 연구자의 불안전한 행동 등 기록											
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 ²⁾	상해 부위	상해 유형 ³⁾	상해· 질병 코드 ⁴⁾	치료 (예상) 기간	상해· 질병 완치 여부	후유 장해 여부 (1~14급)	보상 여부	보상 금액
		①											
		②											
		③											
		④											
		⑤											
	※ 인적피해가 5명을 초과하는 경우, ‘인적피해현황’부분만 별지로 추가 작성하여 주시기 바랍니다.												
물적 피해	피해물품					피해금액			약 백만원				
조치현황 및 향후계획	보고 시점까지 내부보고 등 조치현황 및 향후계획(치료 및 복구 등) 기록												
재발방지대책	(상세계획은 별첨)												
연구실 안전관리 현황	점검·진단		☐ 실시(실시일:) ☐ 미실시(사유:)										
	보험가입		☐ 가입(가입일:) ☐ 미가입(사유:)										
	안전교육		☐ 실시(실시일:) ☐ 미실시(사유:)										
별첨	재발방지대책 상세계획 / 사고장소 현장 및 피해 사진 등												

관계자 확인 (년 월 일)	연구주체의 장	(서명 또는 인)
	연구실안전환경 관리자	(서명 또는 인)
	연구실책임자	(서명 또는 인)

(별표 3) (신설 2019.6.5., 개정 2021.2.22.)

(뒤쪽)

작성방법

1) 사고발생원인 및 발생경위

※ 연구실사고 원인의 상세한 분석이 가능하도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이었던 연구활동 내용(연구활동 수행인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이었던 연구활동의 개요 등), 사고발생 당시 상황[불안정한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치·설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안정한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 기재할 것

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

※ 기관유형이 “대학”인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석·박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

※ 기관유형이 “연구기관”인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 자), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

※ 기관유형이 “기업부설연구소”인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업 기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 기재하고, 그 밖의 신분을 기입할 경우에는 그 상세 명칭을 기재할 것

3) 상해유형은 아래의 항목을 참고하여 작성하여야 한다.

- ① 골절 : 뼈가 부러진 상태
- ② 탈구 : 뼈마디가 빠어 어긋난 상태
- ③ 찰과상 : 스치거나 문질려서 살갗이 벗겨진 상처
- ④ 찢림 : 칼, 주사기 등에 찢린 상처
- ⑤ 좌상 : 받치거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태
- ⑥ 베임 : 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처
- ⑦ 이물 : 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태
- ⑧ 난창 : 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태
- ⑨ 화상 : 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처
- ⑩ 동상 : 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처
- ⑪ 전기상 : 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처
- ⑫ 부식 : 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태
- ⑬ 중독 : 음식이나 내용·외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태
- ⑭ 질식 : 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태
- ⑮ 감염 : 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태
- ⑯ 물림 : 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처
- ⑰ 긁힘 : 동물에 긁혀서 생긴 상처
- ⑱ 염좌 : 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상
- ⑲ 절단 : 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처
- ⑳ 그 밖의 유형 : ① ~ ⑱ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 기재할 것

4) 상해·질병 코드는 진단서 상에 표기된 상해·질병 코드(질병분류기호 등)를 기재하여야 한다.

연구실 설치·운영 기준(제4조 관련)

0. 용어정의

구 분	정의
고위험연구실	연구개발활동 중 연구활동종사자의 건강에 위험을 초래할 수 있는 유해인자를 취급하는 연구실을 의미하며 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 제11조제2항에 해당하는 연구실을 말한다.
저위험연구실	연구개발활동 중 유해인자를 취급하지 않아 사고발생 위험성이 현저하게 낮은 연구실을 의미하며 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 별표3의 조건을 충족하는 연구실을 말한다.
중위험연구실	고위험, 저위험 연구실에 해당하지 않는 연구실을 말함

1. 주요구조부

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
공간분리	설치	연구·실험공간과 사무공간 분리	권장	권장	필수
벽 및 바닥	설치	기밀성 있는 재질, 구조로 천장, 벽 및 바닥 설치	권장	권장	필수
		바닥면 내 안전구획 표시	권장	필수	필수
출입통로	설치	출입구에 비상대피표지(유도등 또는 출입구·비상구 표지) 부착	필수	필수	필수
		사람 및 연구장비·기자재 출입이 용이하도록 주 출입통로 적정 폭, 간격 확보	필수	필수	필수
조명	설치	연구활동 및 취급물질에 따른 적정 조도값 이상의 조명장치 설치	권장	필수	필수

2. 안전설비

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
환기설비	설치	기계적인 환기설비 설치	권장	권장	필수
		국소배기설비 배출공기에 대한 건물 내 재유입 방지 조치	권장	권장	필수
	운영	주기적인 환기설비 작동상태(배기팬 훼손상태 등) 점검	권장	권장	필수
가스설비	설치	조연성가스와 가연성가스 분리보관	-	필수	필수
		가스용기 전도방지장치 설치	-	필수	필수
		취급 가스에 대한 경계, 식별, 위험표지 부착	-	필수	필수
		가스누출검지경보장치 설치	-	필수	필수
	운영	사용 중인 가스용기와 사용 완료된 가스용기 분리보관	-	필수	필수
		가스배관 내 가스의 종류 및 방향 표시	-	필수	필수

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
		주기적인 가스누출검지경보장치 성능 점검	-	필수	필수
전기설비	설치	분전반 접근 및 개폐를 위한 공간 확보	권장	필수	필수
		분전반 분기회로에 각 장치에 공급하는 설비목록 표기	권장	필수	필수
		고전압장비 단독회로 구성	권장	필수	필수
		전기기기 및 배선 등의 모든 충전부 노출방지 조치	권장	필수	필수
	운영	콘센트, 전선의 허용전류 이내 사용	필수	필수	필수
소방설비	설치	화재감지기 및 경보장치 설치	필수	필수	필수
		취급 물질로 인해 발생할 수 있는 화재유형에 적합한 소화기 비치	필수	필수	필수
		연구실 내부 또는 출입문, 근접 복도 벽 등에 피난안내도 부착	필수	필수	필수
	운영	주기적인 소화기 충전상태, 손상여부, 압력저하, 설치불량 등 점검	필수	필수	필수

3. 안전장비

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
긴급 세척장비	설치	연구실 및 인접 장소에 긴급세척장비(비상샤워장비 및 세안장비) 설치	-	필수	필수
		긴급세척장비 안내표지 부착	-	필수	필수
	운영	주기적인 긴급세척장비 작동기능 점검	-	필수	필수
시약장 ¹⁾	설치	강제배기장치 또는 필터 등이 장착된 시약장 설치	-	권장	필수
		충격, 지진 등에 대비한 시약장 진도방지조치	-	필수	필수
	운영	시약장 내 물질 물성이나 특성별로 구분 저장(상호 반응물질 함께 저장 금지)	-	필수	필수
		시약장 내 모든 물질 명칭, 경고표지 부착	-	필수	필수
		시약장 내 물질의 유통기한 경과 및 변색여부 확인·점검	-	필수	필수
		시약장별 저장 물질 관리대장 작성·보관	-	권장	필수
국소배기 장비 등 ²⁾	설치	흡후드 등의 국소배기장비 설치	-	필수	필수
		적합한 유형, 성능의 생물안전작업대 설치	-	권장	필수
	운영	흡, 가스, 미스트 등의 유해인자가 발생되거나 병원성미생물 및 감염성물질 등 생물학적 위험 가능성이 있는 연구개발활동은 적정 국소배기장비 안에서 실시	-	필수	필수
		주기적인 흡후드 성능(제어풍속) 점검	-	필수	필수
		흡후드 내 청결상태 유지	-	필수	필수
		생물안전작업대 내 UV램프 및 HEPA필터 점검	-	필수	필수
폐기물 저장장비	설치	「폐기물관리법」에 적합한 폐기물 보관 장비·용기 비치	-	필수	필수
		폐기물 종류별 보관표지 부착	-	필수	필수
	운영	폐액 종류, 성상별 분리 보관	-	필수	필수
		연구실 내 폐기물 보관 최소화 및 주기적인 배출·처리	-	필수	필수

- 1) 연구실 내 화학물질 등 보관 시 적용
- 2) 연구실 내 화학물질, 생물체 등 취급 시 적용

4. 그 밖의 연구실 설치·운영 기준

구 분		준 수 사 항	연구실위험도		
			저위험	중위험	고위험
연구·실험 장비*	설치	취급하는 물질에 내화학성을 지닌 실험대 및 선반 설치	권장	권장	필수
		충격, 지진 등에 대비한 실험대 및 선반 전도방지조치	권장	필수	필수
		레이저장비 접근 방지장치 설치	-	필수	필수
		규격 레이저 경고표지 부착	-	필수	필수
		고온장비 및 초저온용기 경고표지 부착	-	필수	필수
		불활성 초저온용기 지하실 및 밀폐된 공간에 보관·사용 금지	-	필수	필수
		불활성 초저온용기 보관장소 내 산소농도측정기 설치	-	필수	필수
	운영	레이저장비 사용 시 보호구 착용	-	필수	필수
		고출력 레이저 연구·실험은 취급·운영 교육·훈련을 받은 자에 한해 실시	-	권장	필수
일반적 연구실 안전수칙	운영	연구실 내 음식물 섭취 및 흡연 금지	필수	필수	필수
		연구실 내 취침 금지(침대 등 취침도구 반입 금지)	필수	필수	필수
		연구실 내 부적절한 복장 착용 금지(반바지, 슬리퍼 등)	권장	필수	필수
화학물질 취급·관리	운영	취급하는 물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 게시·비치	-	필수	필수
		성상(유해 특성)이 다른 화학물질 혼재보관 금지	-	필수	필수
		화학물질과 식료품 혼용 취급·보관 금지	-	필수	필수
		유해화학물질 주변 열, 스파크, 불꽃 등의 점화원 제거	-	필수	필수
		연구실 외 화학물질 반출 금지	-	필수	필수
		화학물질 운반 시 트레이, 버킷 등에 담아 운반	-	필수	필수
		취급물질별 적합한 방제약품 및 방제장비, 응급조치 장비 구비	-	필수	필수
기계·기구 취급·관리	설치	기계·기구별 적정 방호장치 설치	-	필수	필수
	운영	선반, 밀링장비 등 협착 위험이 높은 장비 취급 시 적합한 복장 착용(긴 머리는 묶고 헐렁한 옷, 불필요 장신구 등 착용 금지 등)	-	필수	필수
		연구·실험 미실시 시 기계·기구 정지	-	필수	필수
생물체 취급·관리	설치	출입구 잠금장치(카드, 지문인식, 보안시스템 등) 설치	-	권장	필수
		출입문 앞 생물안전표지 부착	-	필수	필수
		고압증기멸균기 설치	-	권장	필수
		에어로졸의 외부 유출 방지기능이 있는 원심분리기 설치	-	권장	필수
	운영	출입대장 비치 및 기록	-	권장	필수
		연구·실험 시 기계식 피펫 사용	-	필수	필수
		연구·실험 폐기물은 생물학적 활성을 제거 후 처리	-	필수	필수

* 연구실 내 해당 연구·실험장비 사용 시 적용